■ 목 차

1. 공법요약 ····· 71
가. 공법요약 ····· 71
2. 공법 설명서 ····· 71
가. 공법명 ····· 71
나. 공법 내용 ····· 71
다. 공법 범위 ····· 71
라. 보호 기간 ····· 72
마. 공법 특징 ····· 72
3. 공법 기술자료 주요 평가내용 ····· 75
가. 시공관리 ····· 75
1) 현장여건을 고려한 적정 시공 계획 ····· 75
2) 작업공정별 인력 및 장비 투입 계획 ····· 77
3) 부단수 차단기 철거 전 세척 방안 ····· 77
4) 시공 실적 및 기타 공법 우수성 ····· 78
나. 품질관리 ····· 80
1) 부단수 차단 시설 투입 전 정비방안 ····· 80
2) 차수판 설치 후 지수 여부 확인 방안 ····· 80
3) 기존관 천공 시 부산물 처리 방안 ····· 81
4) 공법의 차별화 된 주요 기능 및 특징 ····· 82
5) 사용자재 위생 안전 기준성 ····· 83
다. 안전관리 ····· 83
1) 구조적 안전성 및 부단수 차단시설 설치 후 안전 대책 ····· 83
2) 차단헤드 밀림 방지 대책 ····· 87
3) 적용 가능 최대 수압 ····· 87
4. 구경별 장비 보유 현황 ····· 88
별첨 1. 상수도 라인스토핑 시방서 ····· 89
별첨 2. 유지관리 지침서 ····· 96
별첨 3. 시험성적서 ····· 100

1. 공법요약

가. 공법요약

Line stopping(부단수 차단)은 유체가 흐르는 관로상에서 차단 장비를 이용하여 배관이설, 노후배관 교체, 밸브 설치 등 유체를 공급 중단없이 시행할 수 있게 하는 작업

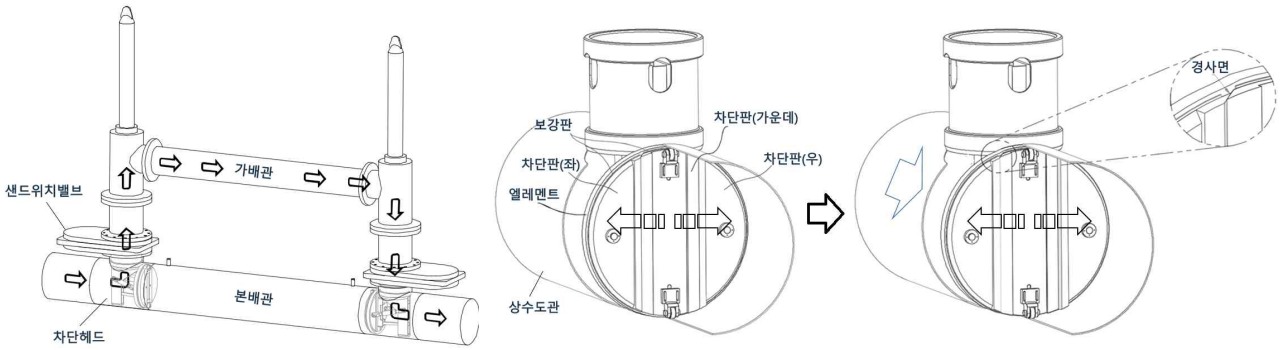
2. 공법 설명서

가. 공법명

무힌지 폴딩 헤드형 차단판을 이용하는 부단수 차단 공법

나. 공법 내용

기존 상수도관의 천공경을 축소하기 위해 차단판을 중심부와 좌우 날개의 3개로 분할하여 중심부를 중심으로 접히는 폴딩 헤드 형태로 구성하고, 차단판은 힌지가 없는 경사면 구조의 가변형으로 배관이 타원인 경우에도 높은 차수력을 보장하고, 차단시 수압을 분산시켜 장비의 안전성을 높이며, 보강판을 구비하여 차단시 배관 내부의 이물질 등에 의한 차단사고 현상 방지 및 차수력을 극대화한 부단수 차단 공법



〔그림 1-공법개요 형상〕

다. 공법 범위

무응력 실린더와 폴딩 헤드형 차단판을 이용하여 기존 상수도관의 지름보다 천공경을 작게 할 수 있으며, 차단판은 전면판, 합성고무판, 후면판으로 이루어지며,

합성고무판 테두리에는 보강판을 갖는 구조로 되어 있고, 전면판과 후면판은 각각 중심부와 좌우 날개의 3개로 분할되어 있는데, 중심부와 좌우 날개가 서로 힌지로 연결되지 않고 가운데 위치하는 합성고무판에 의해 연결되는 구조이며, 수압을 받는 상태에서 무응력의 실린더에 의해 폴딩 헤드형 차단판을 접어서 회수할 수 있는 부단수 차단 공법

라. 보호 기간

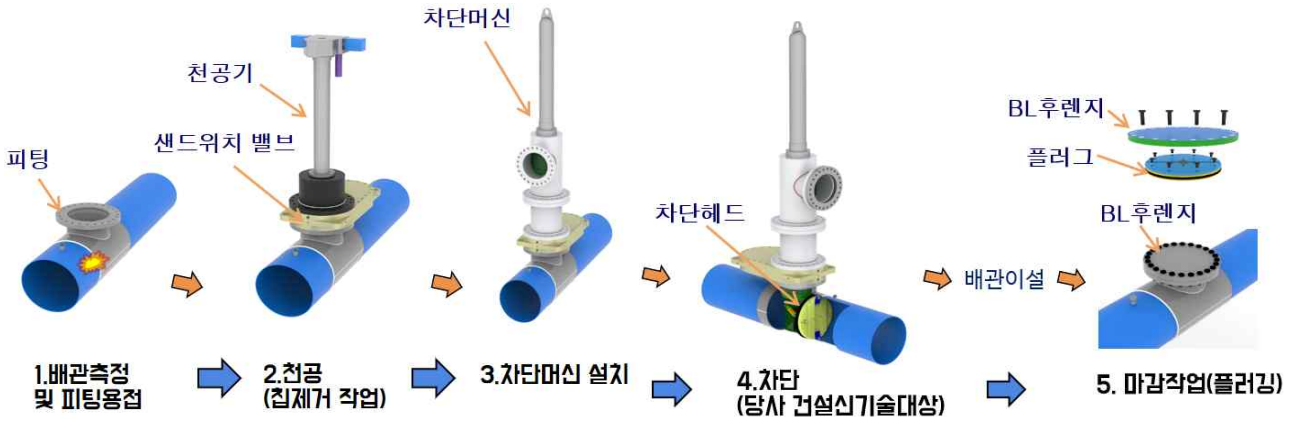
건설신기술 지정일 : 2022년 07월 29일

건설신기술 보호기간 : 2022. 07. 29. ~ 2030. 07. 28.(8년)

마. 공법 특징

1) 시공순서도

본 공법순서는 『①배관측정 및 피팅용접 → ②천공 및 칩제거 → ③차단머신 설치 →④차단 → 〔배관이설, 밸브 설치 등 시공사 공정〕 → ⑤마감작업(플러깅 작업)』으로 진행되며, 부단수 차단 공법 진행 중 핵심공정은 차단공정(당사 건설신기술)임



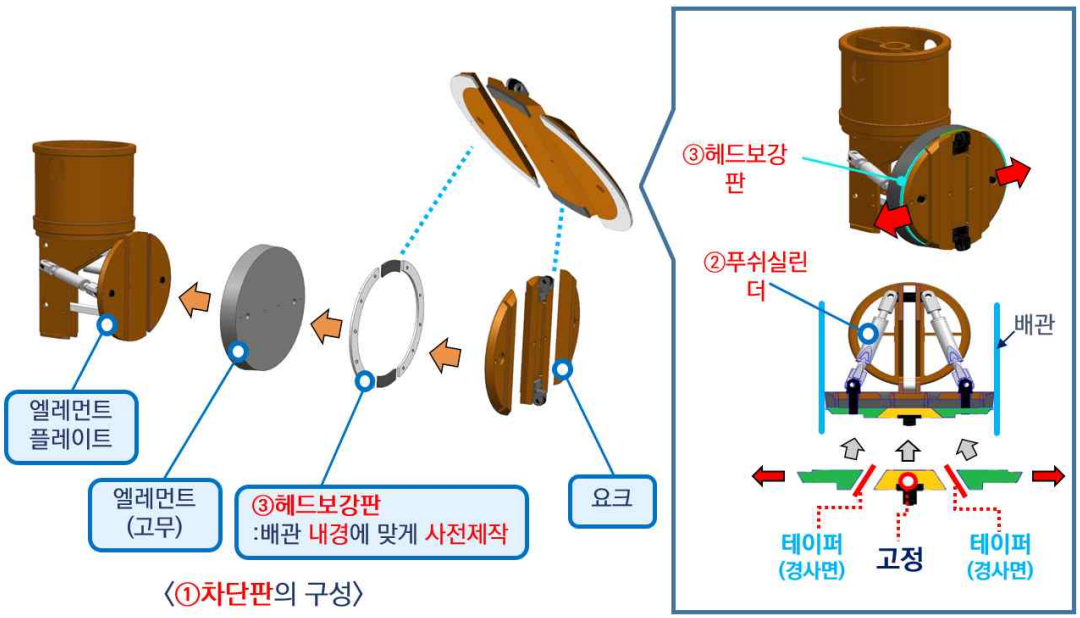
〔그림 2-공법 순서〕

2) 공법의 원리

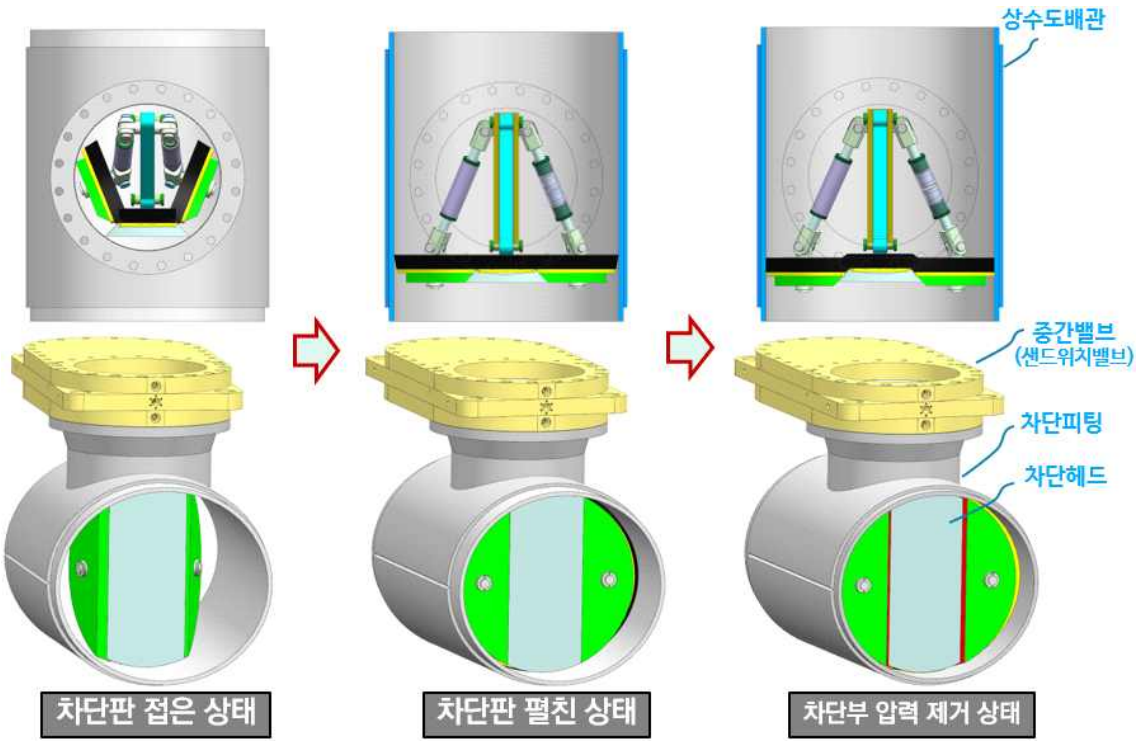
가) 공법의 특징

차단판은 가운데판을 기준으로 좌·우판으로 분리 구성된 구조인 경사면을 갖는 형태로 차단시 ①차단판을 가변해주어 차단판이 받는 수압을 배관 좌·우 측면으로 분산시키고 좌·우판을 붙잡고 있는 ②푸쉬실린더는 차단판이 접혔다 펴졌다

할 때 가이드 역할만 하는 구조로 차단시 수압에 의한 인장응력을 받고 있지 않아 차단헤드의 구조적 안정성을 확보하며 노후관이 상부 토양 및 통행 하중 등에 의한 연직 하중에 의해 변형이 발생하여 진원이 아닌 경우에도 완벽한 차수를 달성하게 하고, 노후관 내벽에 이물질 등으로 인한 차단판의 끼임 및 고착 현상을 방지하는 ③헤드보강판을 갖추어 안정적으로 작업 수행능력을 갖는 공법임.



〔그림 3-가변형 차단헤드 구성〕



〔그림 4-차단시 가변형 차단판 형상 순서도〕

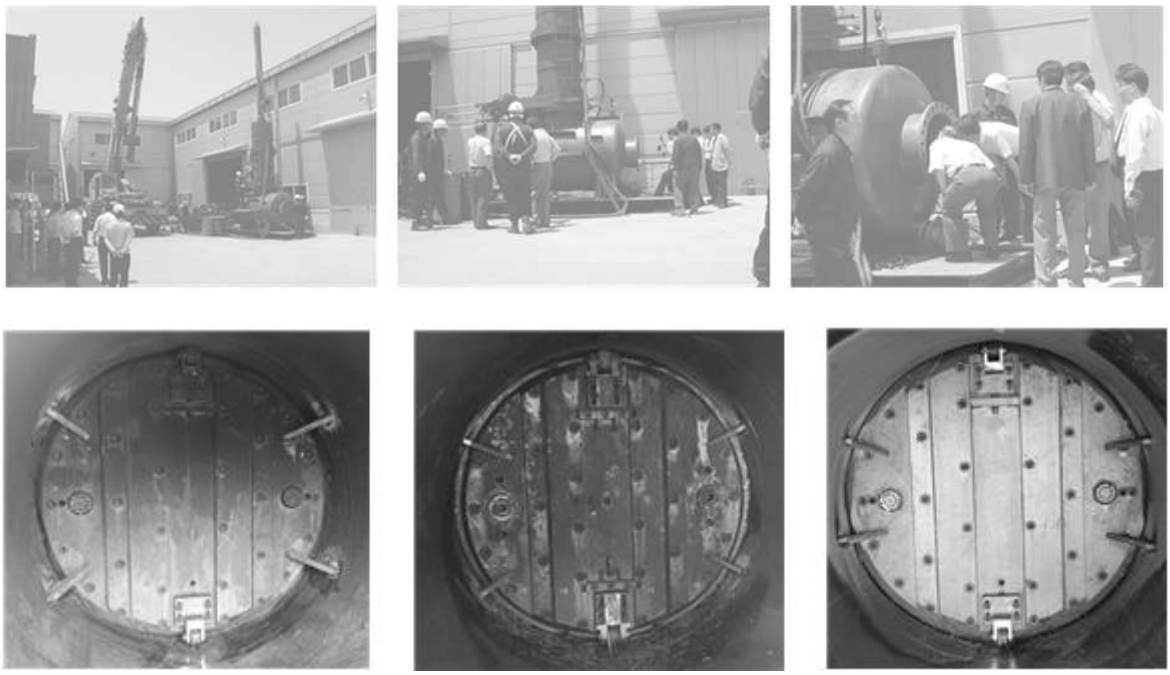
나) 구조적 성능

당사의 건설신기술은 한양대학교 기계공학과와 함께 구조적 안정성을 평가하기 위하여 수직으로 토압 등을 받아 진원 상태에서 5% 정도 눌린 타원으로 가정하여 모델링 상용 프로그램인 ANSYS Spaceclaim을 사용하여 배관 차단장치를 3차원 형상으로 구현한 후 구조해석 상용 프로그램인 ANSYS Static Structural을 사용하여 각각의 배관 구경을 대상으로 유속에 따른 하중에 의한 배관 차단장치의 변형 및 응력을 살펴보았으며, 본 제안서에서는 배관 구경 D1000mm 제품을 중심으로 구조적 안정성에 대하여 검토하였다.

해석 내용은 다음 그림과 같이 차단판 부분, 푸쉬 실린더 부분, 가이드 서포트 부분 총 3개 부분으로 나눠서 살펴보았다. 먼저, 흐르는 물을 차단하는 역할을 하는 차단판의 구조적 안정성과 차단판이 펼쳐지면서 기존 관을 팽창시킬 때 기존 관이 받게 되는 응력까지 검토하였으며, 다음으로, 차단판을 내리고 올릴 때 접었다 폈다 하는 기능적인 부분만 담당하고 구조적으로는 하중을 받지 않는 푸쉬 실린더가 실제로 하중을 받지 않는지 검토하였으며, 마지막으로 차단판과 링크로 연결되어 차단판을 지지하게 되는 가이드 서포트의 구조적 안정성에 대하여 검토하였다. 검토결과 검증기준인 15 kgf/㎠ 압력을 받는 조건에서 모든 부재의 허용 응력 이내인 것으로 확인되었다.

다) 차수성

차수성에 대해서는 앞선 구조안정성 해석에서 특허기술의 경우 정상적인 유체의 흐름을 차단하는 것이 목적이므로 설계기준에서 요구하는 최대 정수압의 1.8배에 해당하는 1.47 MPa(약 15 kgf/㎠) 정도의 수압을 차단판 부분이 받는다고 가정하였으며, 이 경우 차단판이 제기능을 수행하여 구조안정성을 확보하더라도 차단판이 기존 관을 제대로 막고 있지 못한다면 제기능을 못하는 것이므로 차단판이 기존 관을 제대로 막아 물 흐름을 완벽하게 차단하고 있는지를 확인하기 위해 실물 테스트를 진행하였으며, 전문가들이 참관하는 자리에서 누수가 발생하지 않는 것을 객관적으로 확인하였다.



〔그림 5-실물 테스트〕

3. 공법 기술 자료 주요 평가내용

가. 시공관리

1) 현장여건을 고려한 적정 시공 계획

가) 본 공사는 서울특별시 송파구에 있는 동남로 주변 현장으로 도심 내 주거 밀집지역에 인접하고 감이천 교량 구간을 포함하는 D1,000mm 대구경 관로를 대상으로 부단수 차단을 수행하는 공사이다.

나) 감이천 인접 구간 지하수 유입에 따른 용접 작업 대책

감이천 교량 인접 구간 특성상 지중 굴착 시 지하수 또는 누수 유입 가능성이 있으며, 이는 피팅(할정자관) 용접 품질 저하뿐만 아니라 작업 중 감전사고 발생 위험을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다.

특히, 습윤 환경에서의 용접 작업 시 감전사고 예방을 위하여 용접기 및 전기설비에 대한 접지 상태를 사전 점검하고, 누전차단기 설치 및 절연 상태를 확인하여 전기적 위험요인을 제거한다. 작업자는 절연장갑, 절연장화 등 개인보호구를 착용하고, 물기 제거 후 작업을 시행하는 등 감전 방지 조치를 병행하여 안전성을 확보하도록 계획하였다.

다) 야간 시공에 따른 소음 및 중량물 인양 안전대책

본 공사는 주거지역 인접 구간에서 야간 작업으로 수행됨에 따라 소음 민원 발생 가능성이 높으므로, 부단수 차단 시 사용되는 파워유니트(유압발전기)에 방음박스를 설치하여 소음을 저감하고, 장비 운영 시 소음 발생을 최소화하도록 계획하였다. 이를 통해 주거지역 소음 기준(65dB(A) 이하)을 만족하도록 관리한다.

또한, 대구경 차단장비 및 부속설비 설치를 위한 중량물 인양 작업 시 현장 상부 고압선과의 간섭이 예상되므로, 작업 전 고압선 위치 및 이격거리를 사전 확인하고 필요 시 안전방호관을 설치하여 감전 및 접촉 사고를 예방하도록 계획하였다. 아울러, 야간 작업 특성을 고려하여 조명 확보 및 작업 반경 통제 등 안전관리 대책을 병행 적용한다.

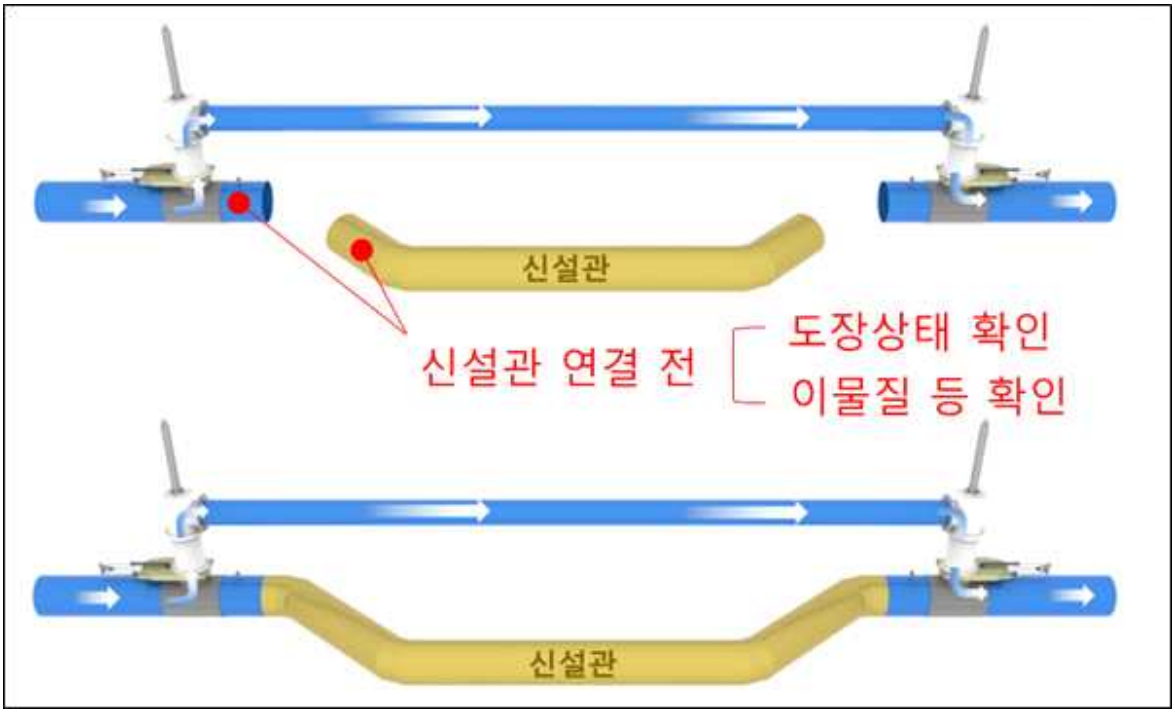
2) 작업공정별 인력 및 장비 투입 계획

규격(A) D1000mm		공 종(1P 기준)			
		피팅용접	천공	차단	플러깅 및 마감작업
투입 장비	샌드위치밸브		1	1	1
	천공머신		1		
	차단머신		1	1	1
	플러깅머신				1
투입 인원	특별작업자	1	3	3	3
	용접사	4			
	배관사	2			
	크레인기사	1	1	1	1
		현장대리인, 안전관리자, 장비신호수는 각 1명 상시배치			

3) 부단수 차단기 철거 전 세척방안 등 제시 여부

가) 신설관 내부상태 확인

(1) 신설관 내부의 용접부 도장, 청소문제 등을 확인하여 이토작업으로 제거가 되지 않는 이물질이나 문제점을 사전에 발견하여 탁수사고를 예방한다.



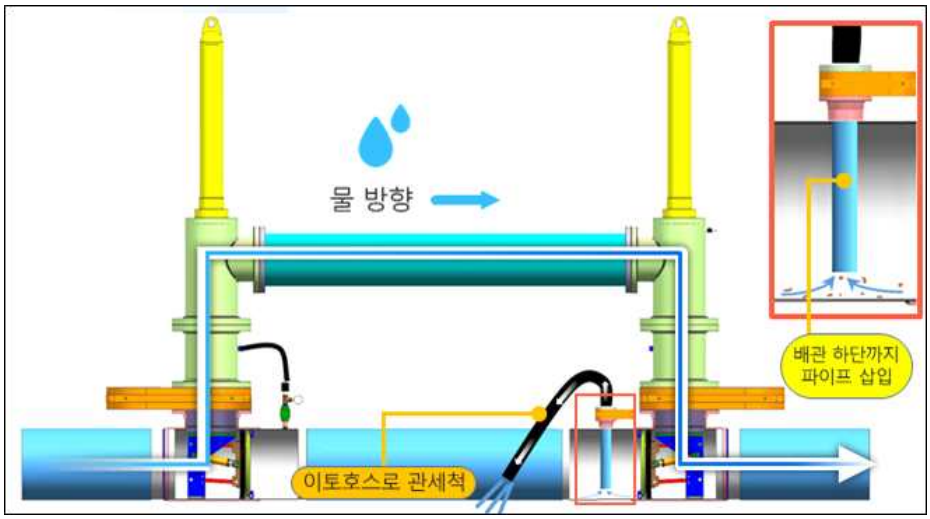
〔그림 7-신설관 연결전 관내부 확인〕

(2) 신설관 내부상태 확인

(가) 신관 이설작업을 완료 후 개통전에 이토 주의사항을 검토하여 충분한 이토와 관내 공기 제거로 생활용수 공급에 문제가 없도록 한다.

(나) 이토시 충분한 이토량의 확보, 이토밸브 개폐시 천천히 진행, 이토 중 기존관 유속변동으로 인한 적수주의, 이토 기준 준수등의 유의사항을 검토하여 이토 시간, 배출되는 이토 물의 처리 방법등의 계획을 철저히 수립한다.

(다) 배관 상부에서 이토시 배출되지 못하는 이물질까지 제거하기 위하여 신설관 바닥까지 파이프를 삽입하여 이토작업을 실시한다.



〔그림 8-관하단부 파이프 삽입 이토 작업〕

4) 시공실적 및 기타 공법의 우수성

가) 시공실적 : 5년간 실적(2021년 ~2025년) 기준 : 18건 57개소

규 격	D1000	D1100	D1350	D1500	D1650	D1800	D2000	D2200	D2400	총 계
차단 Point	1	1	15	12	8	4	1	11	4	57

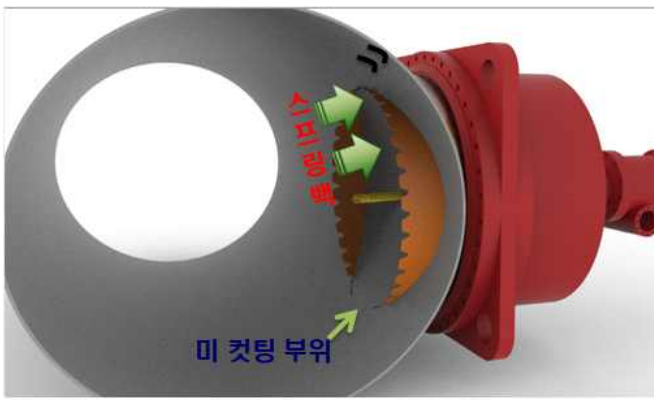
※D1000 이상 기준

나) 기타 공법의 우수성

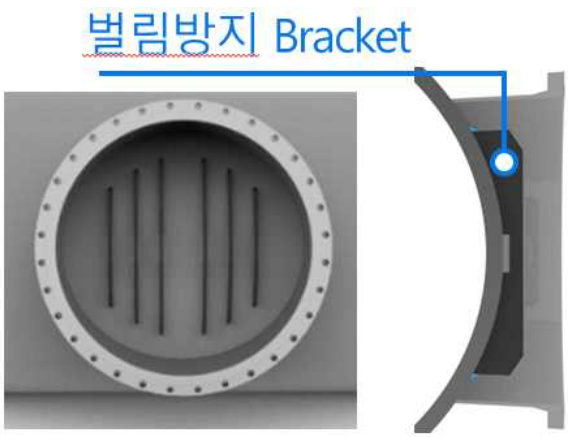
(1) 천공 공법의 우수성

(가) 특허 : 제10-xxxxxxx호-절삭편 스프링백 방지 장치 및 이를 이용한 부단수 천공방법

(나) 내용 : 배관의 천공작업시 커터에 절삭편에 벌어짐 방지판을 설치함으로써 절삭편이 커터에 끼는 사고를 해결하기 위한 기술



[그림 9-절삭편 스프링백 커터 끼임 사고]

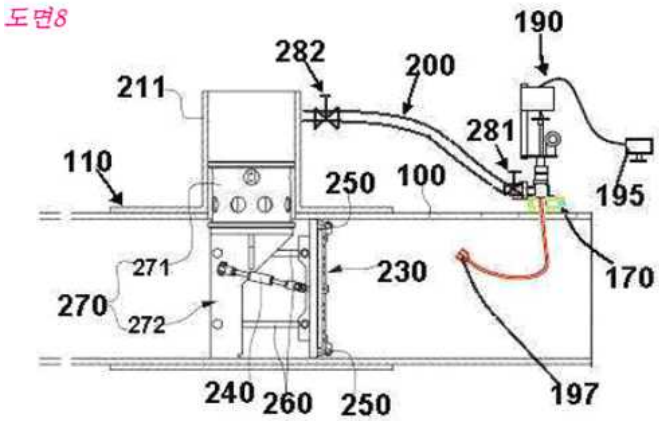


[그림 10-절삭편 스프링백 방지판 설치]

나) 내시경 카메라 적용 우수성

(1) 특허 : 제10-xxxxxxx호-메인 관로 천공방법과 이를 이용한 메인 관로에 부단수 차단 장치를 설치하고 회수하는 방법과 카메라 모듈을 이용한 상수도 메인 관로 천공시스템 및 부단수 차단 장치 설치 시스템

(2) 내용 : 내시경 카메라 모듈을 이용한 부단수 차단작업은 주피팅 외 보조 피팅을 별도로 설치하여 천공 공정과 차단 공정에 관내부에서 일어나는 알 수 없는 상황들을 확인하며 이상 유무를 실시간으로 판단하여 사고예방을 갖는 기술이다.



〔그림 11-내시경 카메라 그림 및 시공사진〕

나. 품질관리

1) 부단수 차단 시설 투입 전 정비방안 제시

가) 차단시설 공사 입·출고시 체크리스트를 통한 검사관리

나) 깨끗한 물에 적합한 지속적인 도장관리

(1) 외부에서 도장 완료 후 입고된 자재는 도장 피막두께를 실시하여 상수도 도복장강관 도장 규격과 동일하게 400마이크로미터 이상의 도막 유지를 확인한다.

(2) 도장두께를 확인 후 고전압 핀홀측정기를 사용하여 도장내 저도막, 핀홀, 도막내 기포, 도막내 이물질, 도막위로 돌출된 금속등을 확인한다.

(3) 차단시설 중 하중이 집중되는 부재의 유지관리 지침에 따른 특별관리

규격	차단장비 내구연한	주요부품 내구연한	
		링크(Link) & 핀(Pin)	푸쉬실린더(Push cylinder)
D500 ~ 1200mm	20년	5년	5년
D1350 ~ 1650mm	20년	5년	5년
D1800 ~ 2600mm	20년	5년	5년

다) 설계(개발)→제작(검사)→유지관리→시공까지 전 공정을 자체적으로 일원화하여 수행함으로 단순히 "공정 효율화"를 넘어, 지속 가능한 유지관리 체계를 구축하는 데 있어 핵심적인 강점 확보

[그림 14-토탈솔루션]

2) 차수판 설치 후 지수 여부 확인 방안

가) 부단수 양단 차단 후 이설하고자 하는 구간(폐관) 쪽의 동압장치(Equalizing Fitting, 일명 TOR)의 연결구를 호스로 연결해 바닥방향(혹은 사람이 없는 안전한 방향)으로 향하게 한 뒤 밸브를 소량(1/5) 오픈하여 동압장치에 설치되있는 압력게이지를 확인하며 기존압력을 1/2가량 제거하고 동압장치를 닫는다.

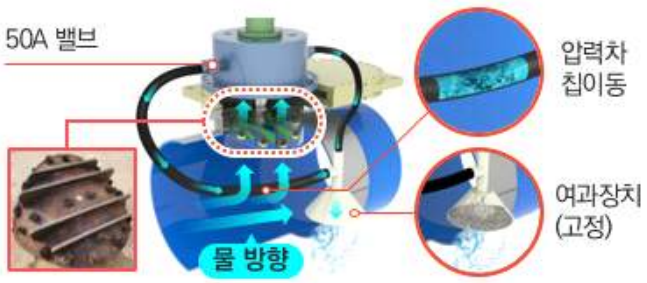
나) 약 10분정도 지켜본 뒤 압력 변화가 없을 시 지수가 유지됨을 확인할 수 있다.

〔그림 12-지수여부 확인 모식도〕

3) 기존관 천공 시 부산물 처리 방안 등 제시 여부

가) 천공진행 중 절삭 칩 처리

천공머신부품 중 2“(50A) 밸브는 배관쪽 방향으로 호스-스트레이너와 연결되어 있으며 스트레이너를 안전한 방향으로 위치시킨 후 밸브를 소량 오픈하여 천공중 물을 뺄 수 있는 구조이다. 이때 물이 흐르는 방향으로 천공 부산물함께 나오고 스트레이너에 장착되어있는 거름망을 통해 물과 부산물은 분리되며 처리된다. 또한, 천공 절삭편에 사전 부착되있는 ND자석은 천공 진행 중 발생하는 칩(Chip)을 바로 끌어당김으로써 상수관 내부에 떨어지는 부산물을 최소화할 수 있다.



〔그림 13-천공시 절삭 칩(Chip) 제거〕

나) 천공진행 완료 후 절삭칩 처리

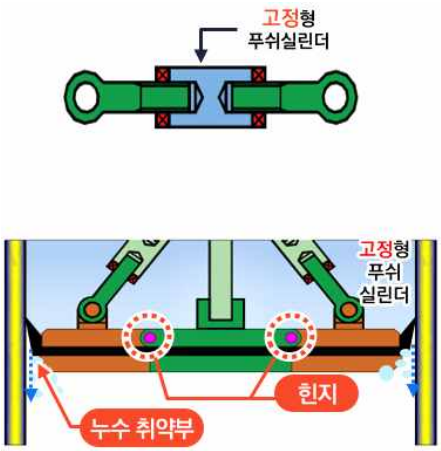
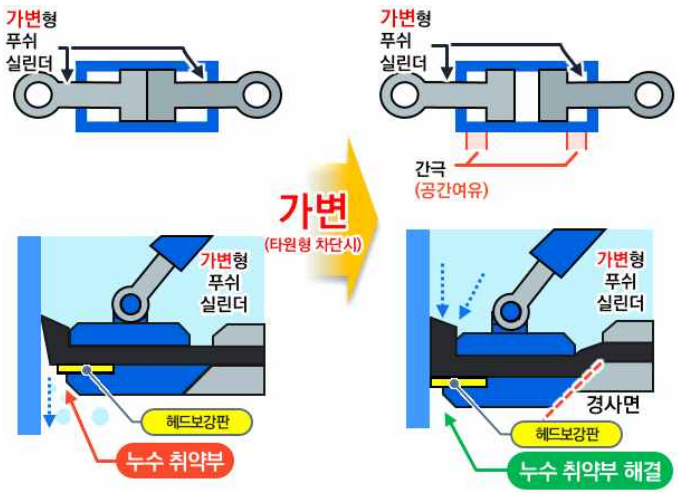
(1) 기존관 각 규격에 맞는 특수설계 제작된 LED 마그네틱 칩 제거 장치를 사용 360도를 회전시키며 배관 내 절삭칩을 대부분 제거.

다) 배관 절단 후 기존관 내부에 있던 잔여 부산물 제거.

〔그림 14- 배관 내 절삭칩 제거〕

4) 공법의 차별화 된 주요 기능 및 특징

(1) 당사 건설신기술(공법)의 품질 우수성(외형 변경 시에도 안정적 차단)

당사 초기 공법	당사 무힌지 폴딩헤드형 차단 공법
	

※ 공법의 특징

구분		당사 초기 폴딩헤드형 공법 (힌지, 핀등의 고정 차단판)	당사 무힌지 폴딩헤드형 차단 공법 (무힌지 가변형 차단판)
형식		▸ 진원 배관용	▸ 진원 및 타원 배관 형상 맞춤식
개요		▸ 고정형 차단판	▸ <u>무힌지 가변</u>형 차단판
구조	차단판	▸ 고무판, 차단판, 힌지와 핀	▸ 고무판, 차단판, <u>헤드보강판</u>(형상 맞춤)
		▸ 차단시 차단판의 <u>고정 연결</u>로	▸ 차단시 고무판의 탄성을 이용하여 배관 내

			벽까지 헤드보강판이 **밀착하는 가변 구조**
		회동가능한 거리만 차단 구조	▶ 헤드보강판 설치 - **배관 형상타원)에 맞게 제작하여 설치** - 배관 내부 스케일, 이물질등에 대비 - 차단판의 훼손을 방지하는 안전판 역할
	푸쉬실린더	▶ 고정형(나사형) 푸쉬실린더	▶ 차단시 푸쉬실린더 내부 공간여유 구조 ▶ 차단판을 접거나 펼치는 기능만 수행
		▶ 차단판의 접거나 펼치는 폴딩 기능 ▶ 차단시 직접적인 수압 견디는 구조 - **인장하중 집중** - 변형 및 파손 위험 예상 - 차단판 회수 불가 위험 예상	▶ 차단시 하중을 배관 내벽에 분산 구조 ▶ 차단판을 접거나 펼치는 기능만 수행 - **인장하중 발생 불가** - 변형 및 파손 위험 없음 - 차단판 회수 문제 해결 - 여유간극으로 수충격에도 파손 예방효과

라) 본 공사의 기존관경은 D1,000mm으로 대구경의 부단수 차단을 고려하여 토압등에 의한 연직하중 때문에 타원화된 배관에 맞게 차단하는 방법과 중량물 인양작업에 맞게 작업할 수 있는 시공 계획을 세워야 한다

(1) 타원화된 배관에 맞게 차단하는 시공 방법

(가) 헤드보강판 설치 및 적용

타원화된 배관을 정원으로 변형등 손상시키지 않고 완벽한 차수역할을 하기 위해 사전작업(부단수 작업 위치 선정 및 피복제거 이후)시 기존관의 상하좌우 치수를 정확히 체크하여 배관 맞춤형 헤드보강판을 제작 및 차단판에 설치

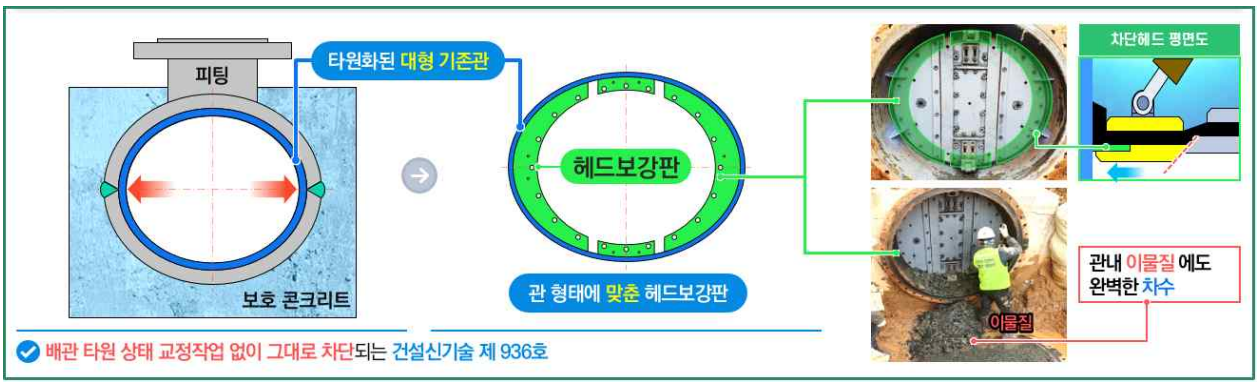
(나) 타원화된 기존관 형상에 맞춰 제작된 헤드보강판을 설치한 차단판이 힌지나 핀등에 의해 결속되어있지 않아 타원 형상에 맞춰 수압하중에 의해 분리된 차단판이 스스로 안정적으로 차단되는 구조

(다) 차단판에 설치된 헤드보강판의 우수성

① 배관 내벽에 완전 밀착하여 완벽한 차수력 확보

② 차단부 이물질을 제거되며 장비손상 예방하는 안전판 역할

③ 차단판 끼임 혹은 고착 현상 예방



〔그림 6-지하 매설관 형상 체크방법 및 헤드보강판 설치후 차단〕

5) 사용자재 위생 안전 기준성

가) 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등)에 따라 물에 접촉하는 모든 자재와 제품은 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 등에 관한 규칙」 제2조에 따라 위생안전기준(KC인증) 인증을 받아야 하며 당사는 하단의 표와 같이 인증을 받았다.

자재명	등록번호	유효기간	발급주체	비고
부단수 할정자관	KCW-2015-0048	2015.4.16 ~2027.2.21	한국물기술인증원	

다. 안전관리

1) 구조적 안전성 및 부단수 차단시설 설치 후 안전 대책

(1) 개요

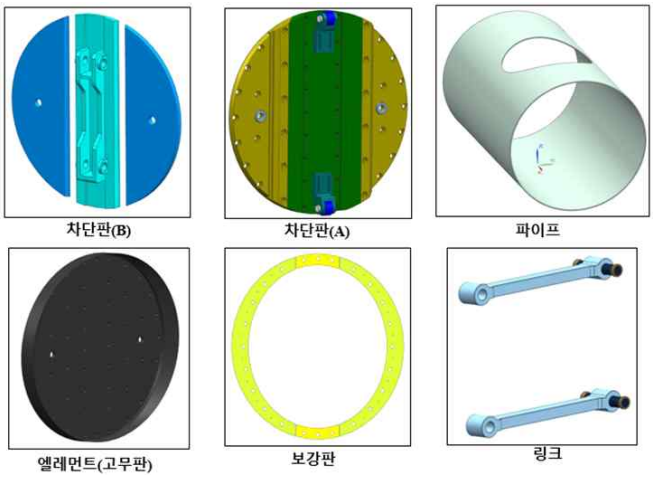
본 공법의 구조적 안정성을 평가하기 위하여 수직으로 토압 등을 받아 진원 상태에서 5% 정도 눌린 타원을 가정하여 모델링 상용 프로그램인 ANSYS Spaceclaim을 사용하여 배관 차단장치를 3차원 형상으로 구현한 후 구조해석 사용 프로그램인 ANSYS Static Structural을 사용하여 배관구경 D1000mm 제품을 대상으로 해석을 위한 하중은 상수관내 수압을 고려하여 차단장치의 변형 및 응력을 살펴보았다. 해석내용은 차단판부분, 푸쉬 실린더 부분, 가이드 서포트 부분 총 3개부분으로 나누어 살펴보았다.

(2) 차단장치 각 요소별 검토방법

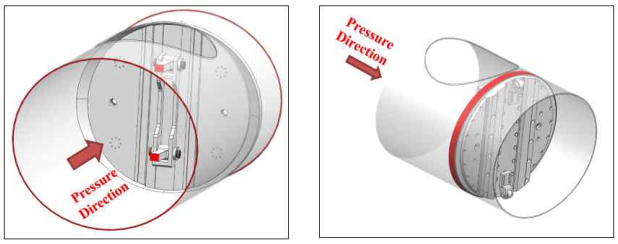
(가) 차단판부분

주요 구성 부재는 푸쉬실린더와 결합되는 차단판(B), 차단판(B)와 결합되며 경사면구조에 따라 가변하여 수압을 배관 좌·우 측면으로 분산시키는 차단판(A), 고무와 섬유재질의 복합재질로 차단판(B)와 차단판(A) 사이에서 지수역할을 담당하는 엘레멘트, 진원도 측정 후 그에따라 제작된 소모성 성격의 보강판, 차단판과 가이드 서포트 사이에 연결되어 지지하는 링크부로 구성된다. 〔그림 15 참조〕

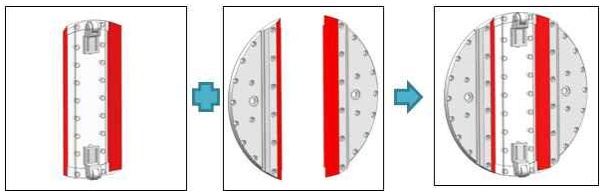
정상상태 해석을 위해서 기존관은 유체흐름시 움직임이 없는 상태이며 기존관의 단면 전과 후를 고정단이고 차단판(A)의 최대 펼쳐지는 지점과 기존관이 만나는 지점이 고정됨, 차단판(A)와 차단판(B)가 엘레멘트 플레이트의 좌우 확장에 따라 벌어지는 부분이므로 맞닿는 부분에서 저항이 발생 하는 것으로 가정하였다.



[그림 15-차단판 부분의 구성부재]



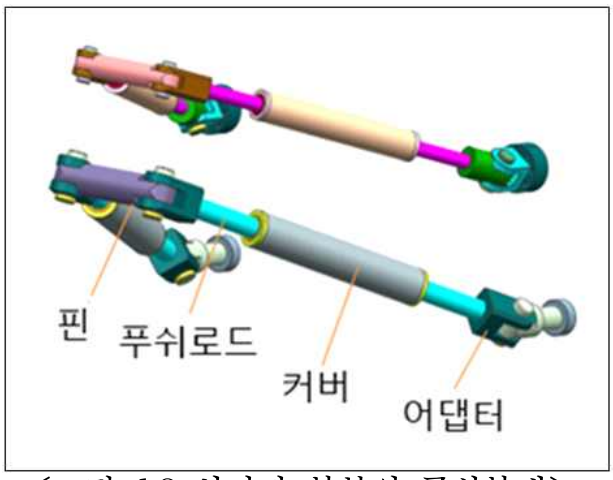
[그림 16-기존관의 구속조건]



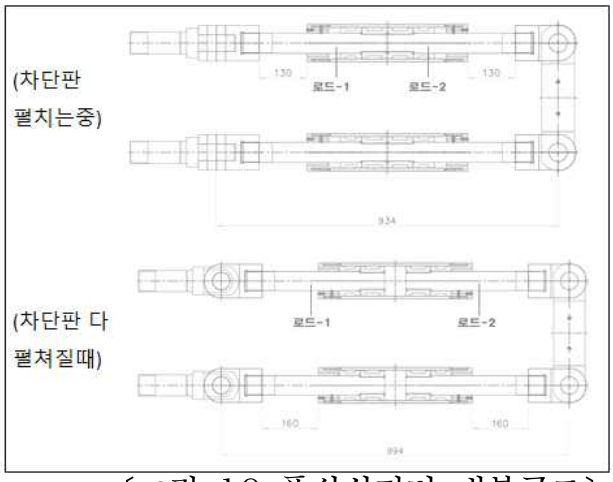
[그림 17-차단판 부재의 구속조건]

(나) 푸쉬실린더 부분

주요 구성 부재로는 접힘과 펼침에 관여하는 푸쉬 부재, 가이드 서포트 부분에 고정되는 핀, 어댑터, 커버 등으로 구성된다.〔그림18 참조〕 차단전 차단판은 접혀있는 상태이며 차단을 위해 하강하며 차단헤드가 기존관 바닥과 닿을 때부터 서서히 펼쳐지면서 완전한 차단이 이루어지게 되는데 이때 푸쉬 부재 내에 피스톤 로드가 끝까지 닿지 않아야 차단 하중을 받지 않는 구조이다.〔그림19 참조〕



〔그림 18-차단판 부분의 구성부재〕

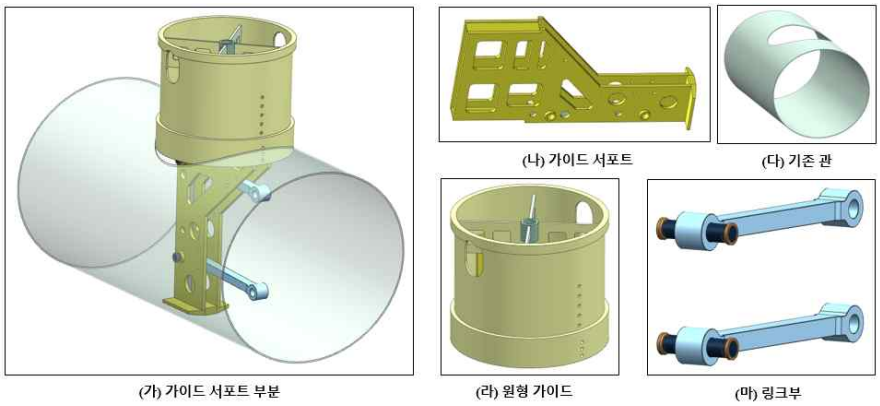


〔그림 19-푸쉬실린더 내부구조〕

(다) 가이드 서포트 부분

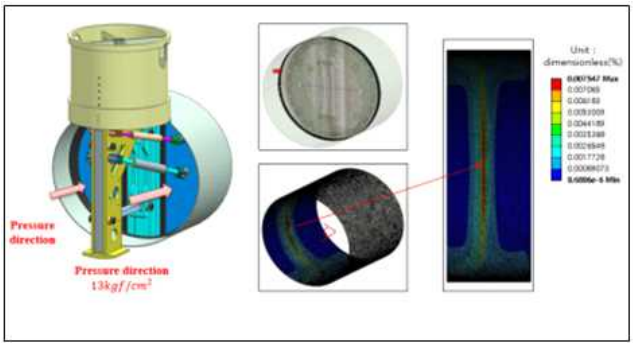
주요 구성 부재로는 차단판을 지지하는 가이드 서포트, 가이드서포트를 지지하는 원형가이드, 차단판과 가이드 서포트를 연결하는 링크부로 구성된다.〔그림20 참조〕정상상태 해석을 위해서 기존관은 유체흐름시 움직임이 없는 상태이며 기존관의 단면 전과 후를 고정단이고 차단판(A)의 최대 펼쳐지는 지점과 기존관이 만나는 지점이 고정됨〔그림17 참조〕, 차단판이 최대로 수압을 받을 때를 가정

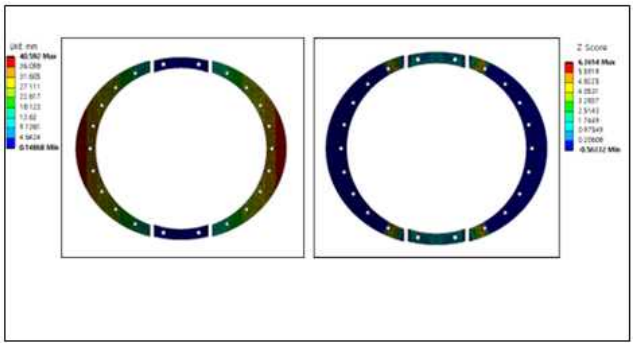
하여 응력과 변형을 확인함.



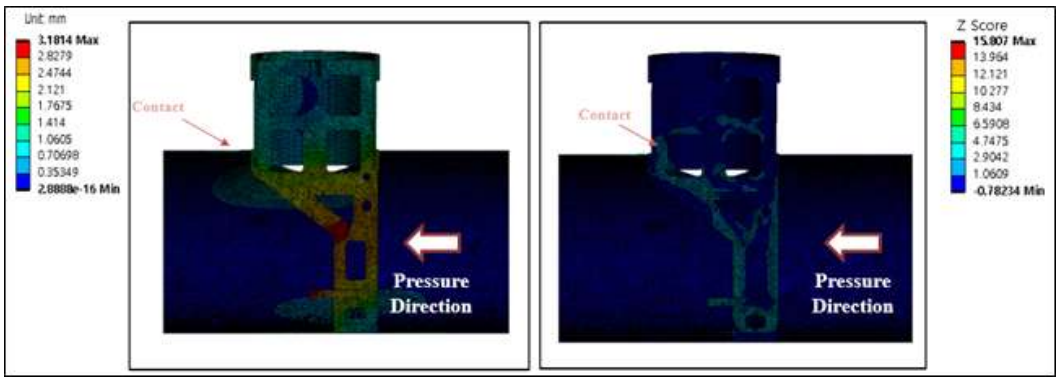
〔그림 20-가이드 서포트 부분의 구성부재〕

(3) 검토결과





〔그림 21-기존관 표면의 해석결과〕 〔그림 22-보강판의 변형(좌) 및 응력(우) 해석결과〕



〔그림 23- 가이드 서포트〕

(가) 차단판(A)에 가해진 총 하중은 배관과 링크를 통해 분산되며 각각 총 하중의 약 30%와 70%정도의 하중을 받는 것을 확인함

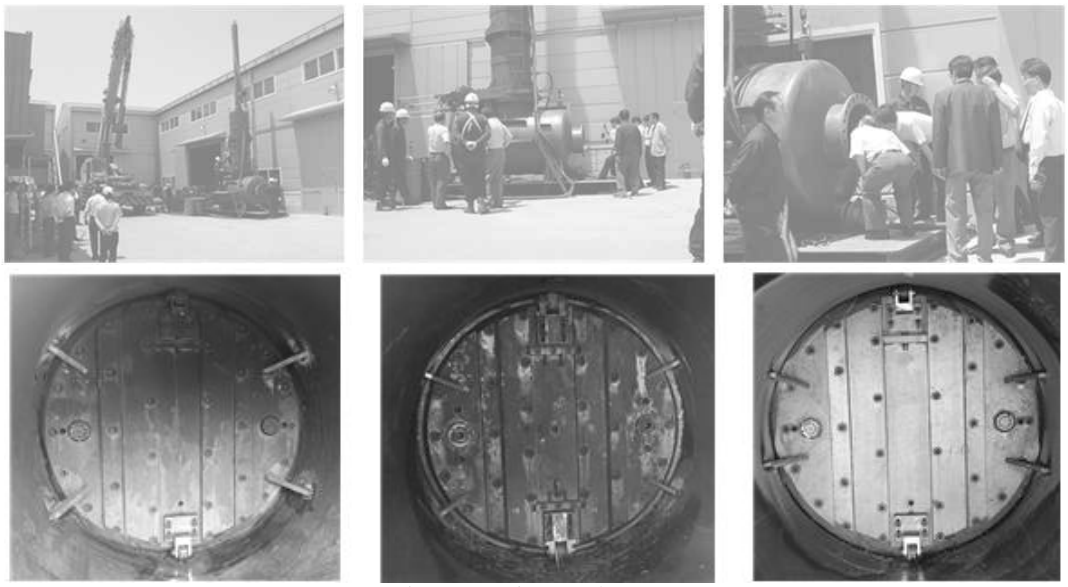
(나) 각 요소의 평균 응력은 재료의 항복강도 이하로 계산됨

(다) 차단판(A)의 경우 13kgf/㎠ 압력조건에서 유체 차단이 가능함을 확인함

(라) 푸쉬 실린더의 경우 13kgf/㎠ 압력조건에서도 푸시로드의 간극 확인

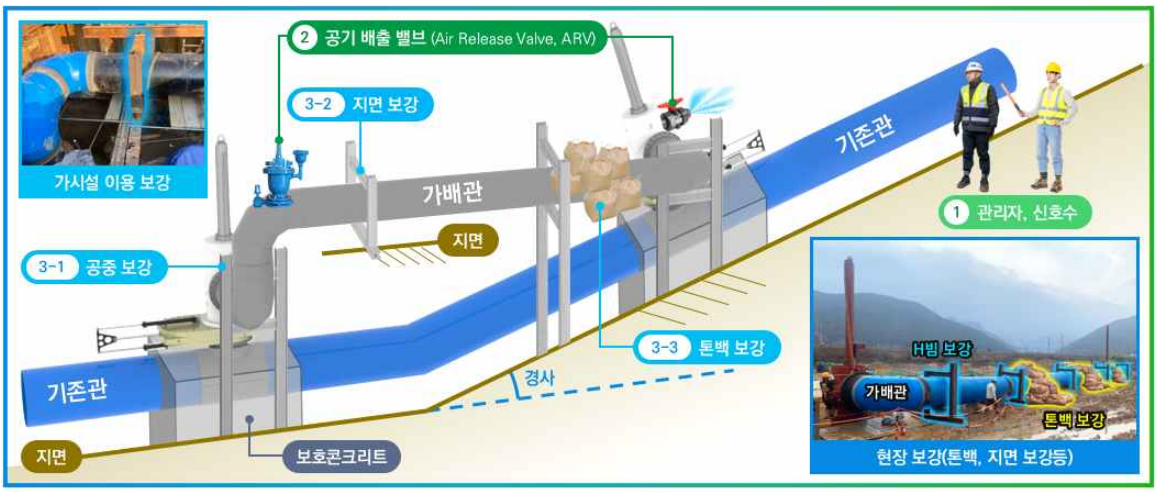
(4) 실제 부단수 차단 실험을 통한 안전성 확인

차수성에 대해 앞선 구조안정성 해석에 따른 결과를 실제로 확인하기 위해 토압 등에 의해 배관이 5% 타원형 변형되었다는 가정하에 실대형 부단수 차단 실험을 실시함으로서 최대압력 13kgf/㎠에서 차단헤드의 완벽한 차수력을 전문가들이 참관하는 자리에서 객관적으로 확인하였다.



〔그림 24-실물 테스트〕

(5) 당사는 평지뿐만 아니라 경사 및 굴곡이 있는 다양한 현장에서 부단수차단 시공 실적을 보유하고 있으며, 시공 전 사전위험성평가를 실시하여 현장 조건별 위험요소를 사전에 식별 및 대응하며, 이를 통해 공기포켓(Air Pocket) 발생 방지, 크레인 등 장비의 균형과 가배관 연결부에 대한 집중 보강으로 안전대책을 마련하여 안정적인 시공이 가능



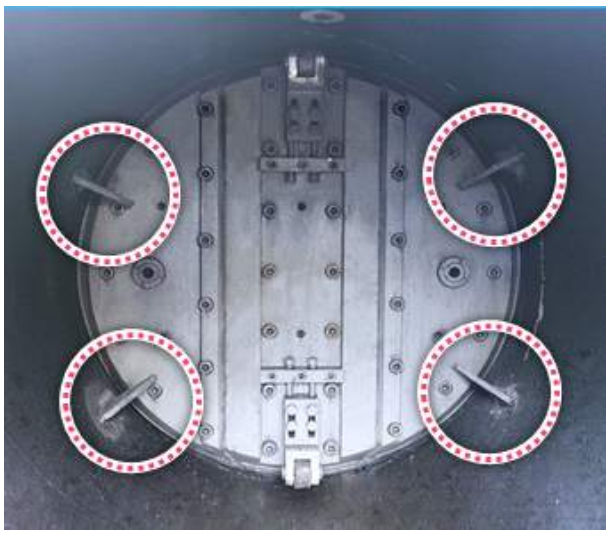
적정 시공 계획	해결 사항
1 (사전)위험성 평가 실시	01 사전준비 02 위험요인 파악 03 위험성 추정 04 위험성 결정 = 위험성 감소대책 수립 및 실행
2 공기 배출 밸브(ARV) 사용	에어포켓(Air Pocket) 방지 → 수격현상, 유량손실, 소음 및 진동 예방
3 장비 및 가배관 보강	진동, 연결부(용접 등)균열 예방 장비 균형유지

〔그림 25-가배관 보강〕

2) 차단헤드 밀림방지 대책

가) 부단수 차단 완료 후 배관 절단시 배관 내벽에 보강 브라켓 설치

: 부단수 차단 1Point에 보강 브라켓 4EA 이상 설치



〔그림 25-차단부 보강 브라켓 설치

3) 적용 가능 최대 수압

가) 당사에서 규정하는 적용 가능 최대 수압 : 1.47MPa(약 15kgf/㎠)

4. 구경별 장비 보유 현황

가. 천공기

No.	규격(본관기준)	수량	비 고
1	2200A	2 EA	

나. 샌드위치 밸브

No.	규격(본관기준)	수량	비 고
1	2200A	4 EA	

다. 차단머신

No.	규격(본관기준)	수량	비 고
1	2200A	4 EA	

별첨1.

상수도 라인스토핑 공사 시방서

상수도 라인스토핑 시방서

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방서는 유체가 흐르는 관로상에서 관의 분기, 노후배관 교체 또는 제수밸브의 설치 등을 위하여 유체의 공급 중단 없이 일시적으로 관을 차단하는 공법의 시공에 대한 일반적인 사항에 대하여 적용한다.

나. 용어의 정의

1) 부단수 차단(Line Stopping) : 유체가 흐르는 관로상에서 배관 천공 후, 라인스토핑 차단 장비를 설치하고, 배관을 차단하여 배관신설, 노후배관 교체, 밸브신설 등을 유체의 공급 중단 없이 시행할 수 있게 하는 작업이다.
2) 부단수 천공(Hot Tapping) : 유체가 흐르는 관에서 제수밸브 등을 부착하여 관로 분기 및 배관 신설 등을 목적으로 하는 천공 작업이다.
3) 피팅(Fitting) : 천공 및 차단작업을 위하여 배관에 부착하는 자재이다.
4) T.O.R 피팅 : 동압, 충수, 퇴수를 위하여 배관에 부착하는 자재이다.
5) 천공기(Tapping Machine) : 배관에 천공 작업을 하기 위한 장비이다.
6) 샌드위치 밸브(Sandwich valve) : 천공 및 차단 등을 위하여 피팅 위에 설치되는 밸브 역할의 장비이다.
7) 차단머신(Stopping Machine) : 유체의 흐름을 차단하기 위한 장비이며 차단헤드, 차단 하우징, 실린더로 등으로 구성되어 있다.
8) 차단헤드 : 유체를 흐름을 직접 차단하는 장비로 차단판, 엘레멘트 등으로 구성되어 있다.
9) 차단 하우징 : 차단헤드가 삽입되는 원형 형태의 장비로 장비간 가배관을 형성할 수 있다.
10) 실린더 : 파워유닛과 연결하여 차단헤드의 전진, 후진을 시키는 장비이다.
11) 엘레멘트 : 고무재질로 차단헤드와 결합하여 유체를 차단하는 자재이다.
12) 파워유닛(Power unit) : 천공기 및 샌드위치 밸브, 차단머신을 작동하기 위한 유압 발생 장치이다.
13) 플러깅 머신(Plugging Machine) : 플러그를 체결하는 장비이다.
14) 플러그 : 피팅 내부 플랜지부에 조립되어 마개 플랜지를 체결하기전 차단하는 자재로 고무 O-ring과 세그멘트등으로 구성되어 있다.
15) 세그멘트 : 플러그를 피팅내부에 고정하는 판형태의 자재이다.
16) 쿠폰(Coupon) : 천공 후 컷팅 된 둥근 형태의 절삭편이다.

17) 컷터(Cutter) : 천공기와 결합하여 천공을 하기 위한 공구이다.

18) 센터드릴(Center Drill) : 컷터 중심에 위치하여 천공시 떨림을 방지하고 여러단의 갈구리가 부착되어 쿠폰 회수용 드릴.

2. 재료

가. 재료

1) 상수도 라인스토핑 공사에 사용되는 자재는 KC 위생안전인증 제도에 따라 인증받은 자재를 사용하여야 한다.〔수도법 제14조 1항 : 수도시설(취수,저수 도수 시설은 제외)중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품은 인증을 받아야 한다.〕

2) 상수도 라인스토핑 공사에 사용되는 자재는 부단수 천공 및 부단수 차단시 축방향 하중에 견디는 구조로 제작 되어야 한다.

나. 자재 품질관리

1) 공사장에 반입된 검사자재 또는 승인된 재료는 공사장 밖으로 반출하지 못하도록 하고, 불합격된 자재는 지체없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

2) 기타 자재의 품질관리에 관하여는 관련 규정에 따른다.

3. 라인스토핑 시공 준비

가. 시공계획 수립

1) 시공사가 행하는 해당 위치에 대한 시험굴착에 참관하고(현장 여건에 따라 사진 및 도면으로 대체), 기본 배관계획과 주변 지장물의 접촉 등을 확인하여 라인스토핑 시공 가능 여부를 판단하고 필요시 계획 수정을 요청한다.

2) 라인스토핑 시공에 따른 자재, 장비를 확보하고 작업일정 계획을 수립한다.

3) 시공사에게 라인스토핑 공사관련 도면을 제출하고 터파기 및 가설 흙막이 규모를 파악한다.

나. 라인스토핑 시공 안전성 검토

1) 라인스토핑 시공 안전 검토

가) 모관이 주철관 구간의 라인스토핑의 경우 관 접합부에 밀림 및 이탈 우려가 있으므로 해당 시공사에게 보강을 요청한다.

나) 강관의 경우 신축관, 신축밸브실(밸브접합관 포함) 등이 포함된 구간에서의 라인스토핑은 관의 이탈에 대해 해당 시공사에게 보강을 요청한다

다) 가배관의 구경, 길이는 해당 시공사와 협의하여 결정한다.

라) 수압, 토질, 지지력, 주변 시설물 및 구조물의 여건을 감안하여 라인스토핑 공사 중 배관의 침하, 전도, 차단부의 수압에 의한 이탈 유무를 확인한다.

4. 강관의 라인스토핑

가. 시공준비

1) 시공계획서의 공정과 작업자별 업무분장을 숙지한다.

2) 관련 장비 및 자재를 배관 구경에 맞추어 준비한다.

3) 각종 부대 공구를 확보하고 장비의 작동 상태를 점검한다.

4) 대구경 배관 1000A 이상은 발주처 및 해당 시공사에 피팅부 보호공을 요청하여 배관의 처짐, 이탈을 방지한다.

나. 시공절차

1) 피팅의 설치

가) 시공전 발주처 및 시공사와 협의하여 전체를 감싸는 피팅 (Full type)을 사용할 것인지 배관 상부에만 설치하는 피팅 (Neck type)을 사용 할지를 결정한다.

나) 일반적으로 관경이 1000mm 미만에서는 Neck type Fitting을 적용하고, 1000mm 이상의 관경에서는 Full type Fitting을 적용하나 현장 여건상 Full Type Fitting이 적합하지 않은 경우는 Neck Type Fitting을 사용한다.

다) 피팅 설치는 압력 상태의 관에서 용접을 시행하므로 관의 손상이나 변형이 발생하지 않도록 주의하며 용접은 관련 자격자가 실시해야 한다.

라) 피팅을 설치 할 때는 피복 제거후 윤활제, 페인트, 구리스등 용접면에 이물질이 존재하지 않게 깨끗이 닦아내야 한다.

마) 1000A 이상의 대형관은 피팅 진원도를 측정하여 피팅제작, 차단헤드 조립시 활용한다.

바) 적절한 용접공정에 따라 용접봉은 적합한 온도를 유지하도록 한다.

사) 배관 위에 피팅 설치시 피팅과 배관의 중심선에 맞추어 수평을 잡아야 하며, 피팅은 본관에 수직이어야 한다.

아) 피팅은 배관 표면에 밀착되도록 하고 배관면이 불균일 할 경우 피팅 용접에 적합하도록 그라인딩 할 수 있다.

자) 배관에 피팅을 용접하고 용접이 완벽하게 된 것을 확인한다.

차) 적절한 보강으로 용접이 밀실하게 되도록 해야하며, 배관 벽두께의 1.5배를 넘는

과잉 용접이 되지 않도록 한다.

카) 피팅의 안쪽을 용접하게 되면 열의 영향을 받는 곳이 경화되어 결과적으로 커터의 손상을 야기하게 되므로 주의해야 한다.

2) 피팅 용접부 검사와 테스트

가) 용접상태를 철저히 검사한다.

나) 용접부는 해당 시공사 및 발주처 기준에 따라 MT, PT 검사를 하거나 피팅 내측에 물을 채워 누수 테스트를 진행할 수 있다.

다) 피팅 내 누수 테스트시 압은 10kgf/cm2 ±10%를 넘지 않도록 주의한다.

라) 테스트 시간은 10분으로 하며 누수량이 없어야 한다.

마) 설계 되지 않은 테스트 비용은 청구한다.

3) 피팅 용접시 고려사항

가) 현장에서의 용접은 관련 시방기준에 따라야 한다.

나) 피팅을 설치하기 전 배관의 재질, 내용물, 압력, 온도, 유량을 고려하여야 한다.

다) 유량이 많은 배관은 용접의 냉각속도를 높이며 이 경우 용접 열의 영향을 받는 곳은 균열에 더욱 민감하므로 유의해야 한다.

라) 용접공은 배관의 두께, 재질, 설계 및 피팅의 재질과 같은 특성을 알아야 한다.

마) 습기의 영향은 최소화하거나 피하여야 한다.

4). 부단수 천공 절차

가) 천공기에 태핑 어댑터를 조립하고 적합한 크기의 커터와 센터드릴를 조립한다. (사전작업)

나) 피팅에 샌드위치 밸브를 설치한다.

다) T.O.R 피팅에 고압밸브를 설치하고 소형 천공기를 설치하여 천공한다.

라) 샌드위치 밸브에 천공기를 설치하고 T.O.R 피팅과 연결하여 기밀(수밀) 테스트를 시행한다.

마) 센터드릴이 배관 상단에 닿을 때까지 전진시킨 후 반바퀴 후진시킨다.

바) 천공기에 파워유닛 및 적합한 동력원을 연결한다.(유압, 공압, 전기등)

사) 미리 체크한 거리까지 천공을 실시한다.

아) 천공 완료후 커터를 후진시킨다.

자) 샌드위치 밸브를 닫는다.

차) 샌드위치 밸브에서 천공기를 분리한다.

카) 회수된 상수도관 절삭편(Coupon)은 관 내부의 노후화 상태와 관종 확인을 위하여 발주처 및 해당 시공사에 제출하고 필요시 보관한다.

타) 배관경 1000A 이상은 천공시 Spring Back 현상을 방지하기 위해 벌림방지 보강 브라켓을 설치한다.

파) 벌림방지 보강 브라켓은 배관경의 타원화 정도에 따라 수량을 증감한다.

5) 차단 장비의 설치

가) 규격에 맞는 차단 헤드를 실린더와, 하우징에 조립하고 FDA 승인을 받은 구리스를 바른 후 완전 후진 시킨다.(사전작업)

나) 차단머신을 샌드위치 밸브에 조립한다.

6) 가배관 작업

가) 샌드위치 밸브와 차단장비의 조립상태를 점검하고 이상이 없으면 가배관 설치 작업을 실시한다.

나) 가배관은 급수공급량, 유속등을 감안하여 발주처 및 해당 시공사에서 정해준 관경으로 설치한다.

다) 가배관은 직관으로 연결한다. 부득이 곡관 사용시 처짐 방지시설을 검토하고 필요시 설치한다.

라) 가배관 설치시 차단머신을 활용한 공기 배출를 검토하고 여의치 않을시 가배관에 별도의 공기배출구를 설치하여 가배관 충수시 배관내 공기를 최소화 하여야 한다.

마) 가배관의 길이가 8m 이상일 경우 처짐 또는 관의 변형이 발생하지 않도록 보강 작업을 실시해야 한다.

7) 충수 및 기밀시험

가) 가배관 설치가 완료되면 퇴수를 충분히 실시하여 수질 오염이 없도록 한다.

나) 가배관은 충수 후 본 배관 압 상태에서 누수가 발생하지 않는지 육안 확인한다.

8) 차단

가) 차단공정 전 차단헤드의 전진 거리를 체크해야 한다.

나) 차단머신에 파워유닛 및 적합한 동력원을 연결한다.(유압, 공압, 전기등)

다) 샌드위치 밸브를 Open 한다.

라) 미리 체크한 거리만큼 차단 장비를 전진시키고 차단헤드를 펼쳐 차단을 실시한다.

마) 차단을 동시에 실시하여 유속등에 의한 차단헤드의 손상을 방지한다.

바) 동시 차단시 유속으로 인한 헤드의 빨림 현상 및 헤드 엘레멘트의 찢어짐이 있을수 있으므로 유체 흐름 방향이 먼 쪽 부터 실시한다.(약 5인치 먼저)

사) 차단이 완료되면 T.O.R부의 밸브를 개방하여 절단할 관의 관압을 제거하고 누수 여부를 확인한다.

아) 1000A 이상의 고압 배관(7kgf/cm2 이상)은 배관 절단후 내부에 차단 헤드의 밀

림을 방지하기 위한 시설을 설치한다.

9) 배관 작업(시공사)

가) 라인스토핑 업체에서 최종 이상 유무를 점검한 다음 이상이 없으면 배관 절단, 재배치, 밸브 설치 및 교체 등의 작업을 실시한다.

나) 본 배관의 시방기준은 상수도공사 관련 시방 기준에 따른다.

다) 배관이 완료되면 용접부의 산소압축시험, 비파괴 검사 등을 실시하여 이상유무를 확인한다.

10) 관로정상화

가) 배관이 완료되면 차단장비와 T.O.R부를 연결하여 충수를 실시하며, 충분히 퇴수를 실시하여 수질오염이 없도록 조치한다.(공동작업)

나) 관로정상화를 동시에 실시하여 유속등에 의한 차단헤드의 손상을 방지한다.

다) 신설배관과 차단머신에 동압을 맞추어 차단헤드를 후진시키고 샌드위치 밸브를 닫는다.

라) 동시 관로정상화시 유속으로 인한 헤드의 빨림 현상 및 헤드 엘레멘트의 찢어짐이 있을수 있으므로 유체 흐름 방향이 가까운 쪽 부터 실시한다.(약 5인치 먼저)

11) 가배관 철거

가) 가배관 퇴수를 실시한다.

나) 가배관을 절단하여 철거한다.

12) 차단머신 철거

가) 차단머신을 샌드위치 밸브에서 철거한다.

13) 플러그의 설치

가) 샌드위치 밸브에 플러깅 장비를 설치한다.

나) 샌드위치 밸브에 플러깅머신을 설치하고 T.O.R 피팅과 연결하여 동압을 유지한다.

다) 샌드위치 밸브를 Open하고 측정된 거리 만큼 플러그를 전진시켜 피팅 내부에 진입시킨 후 세그멘트를 확장하여 플러그를 설치한다.

라) 플러그 홀더를 분리한 후 완전 후진시킨다.

14) 마감

가) 샌드위치 밸브에서 플러깅 장비를 철거한다.

나) 샌드위치 밸브를 철거한다.

다) 피팅에 마개플랜지를 설치한다.

라) T.O.R 피팅은 플러그를 설치하고 Cap을 설치한다.

별첨2.

유지관리 지침서

유지관리 지침서

1. 적용범위

본 지침서는 상수도 공사 중 관의 분기 또는 제수밸브의 설치 등을 위하여 물이 흐르고 있는 모관에서 단수 없이 일시적으로 관을 차단하는 공법(라인스토핑)의 시공에 있어서 각종 자재 및 장비의 관리 및 유지보수 등에 적용한다.

2. 장비 및 자재의 유지관리

가. 차단헤드

1) 사용한 차단헤드의 엘레멘트를 분리하여 폐기 처리한다.

2) 보강판은 분리하여 마모, 손상등을 육안 확인하여 보수 후 보관한다.

3) 차수 중 힘을 받을 수 있는 주요부품 링크(Link), 가이드 써포트(Guide Support), 푸쉬 실린더(Push Cylinder)는 크렉이나 휨등을 육안 확인하여 점검하고 문제점 발생시 재제작 및 보수한다.

4) 각 부품들을 연결하는 연결 Pin은 육안으로 이상유무를 확인하고, 필요시 비파괴검사(MT, UT)를 진행한다.

5) 차단헤드 조립시 사용된 볼트 및 너트등의 외관상태를 육안으로 확인하고, 상태에 따라 폐기 및 신규부품으로 교체한다.

6) 점검이 완료된 차단헤드는 세척후 도장 및 구리스를 도포하여 다음작업에 지장이 없도록 철저히 준비한다.

나. 천공기(Tapping Machine)

1) 기어유를 육안 점검하고 상태에 따라 보충 및 교체한다.

2) 천공기 외관을 육안 점검하고 손상등을 확인하여 보수한다.

3) 운반용 슬링바를 육안 점검하고 손상시 교체한다.

4) 천공기를 공회전 시켜서 회전상태 및 소음, 진동 등 이상유무를 점검한다.

5) 천공기축을 전,후진 시켜 작동상태를 확인한다.

6) 점검이 완료된 차단머신은 도장 및 구리스를 도포하여 다음 작업에 지장이 없도록 철저히 준비한다.

다. 샌드위치 밸브(Sandwich Valve)

1) 게이트부 오링을 육안 점검하고 손상시 교체한다.

2) 게이트를 전,후진 시켜 작동상태를 확인한다.

3) 리드스크류의 작동상태를 점검하고 이상시 교체한다.
4) 볼트, 너트 상태를 육안 및 조립으로 확인하여 이상시 교체한다.
5) 점검이 완료된 샌드위치 밸브는 세척후 도장 및 구리스를 도포하여 다음 작업에 지장이 없도록 철저히 준비한다.

라. 차단 하우징
1) 외관을 육안으로 확인하고 이상유무 점검 및 보수한다.
2) 후렌지 상태를 육안으로 확인하고 이상유무 점검 및 보수한다.
3) 점검이 완료된 차단 하우징은 도장을하여 다음 작업에 지장이 없도록 준비한다.

마. 실린더(Cylinder)
1) 실린더 외관의 누유 여부를 육안 확인하고 이상유무 점검 및 보수한다.
2) 실린더 축의 눈금을 육안 확인하고 이상유무 점검 및 보수한다.
3) 유압레버를 작동하여 고장 유무를 확인하고 손상시 교체한다.
4) 실린더 축을 전,후진 시켜 축부의의 찍힘, 휨등의 이상유무를 확인하고 손상시 교체한다.
5) 실린더 축을 전,후진 시켜 실린더 패킹 파손여부를 확인하고 파손시 교체한다.
6) 유압유 상태를 육안 확인하여 보충 및 교체한다.
7) 점검이 완료된 실린더는 도장을 하여 다음 작업에 지장이 없도록 준비한다.

사. 파워유닛(Power Unit)
1) 엔진오일을 육안 점검하고 보충 및 교환한다.
2) 오일 필터의 점검 주기를 확인하고 교체 주기에 따라 교체한다.
3) 연료 필터의 점검 주기를 확인하고 교체 주기에 따라 교체한다.
4) 유압유 상태를 육안 확인하여 보충 및 교체한다.
5) 배터리 상태를 점검하고 상태에 따라 교체한다.
6) 기름통의 연료량을 확인하여 보충한다.
7) 운반용 슬링바를 육안 점검하고 손상시 교체한다.
8) 점검이 완료된 파워유닛은 도장을 하여 다음 작업에 지장이 없도록 준비한다.

아. 컷터(Cutter)
1) 컷터 Tip을 육안 확인하여 파손상태에 따라 일부 및 전수 교체한다.
2) 외관상태를 육안 점검하고 도장을하여 다음 작업에 지장이 없도록 준비한다.

자. 센터드릴(Center Drill)

1) 센터드릴 Tip을 육안 확인하여 파손상에 따라 재연마 및 교체한다.

2) 쿠폰 회수용 갈구리의 손상을 육안 확인하고 회전시켜 작동 유무를 확인한다.

3) 외관상태를 점검하고 도장을 하여 다음 작업에 지장 없도록 준비한다.

별첨3.

시험 성적서

배관 차단장치의 구조적 안정성 검증 용역
< 1000A >

연구책임자	서명
성명: 윤준용 소속: 한양대학교 공학대학 기계공학과 직위: 교수	
성명: 손영우 소속: 한국건설관리공사 산업기계설비기술사	

한양대학교

◆ 연구 목표

- 배관 차단장치의 구조적 안정성 평가

◆ 연구 수행 내용

- 배관 차단장치 3D 모델링
  - 구조해석 진행 전, 모델링 상용 프로그램인 ANSYS Spaceclaim을 사용하여 배관 차단장치를 3차원 형상으로 구현하는 작업

- 배관 차단장치 구조해석
  - 구조해석 상용 프로그램인 ANSYS Static Structural을 사용하여 하중에 따른 배관 차단장치의 변형 및 응력 계산

❖ 배관 차단장치 구조해석을 위한 형상 및 재료는 000에서 제공한 도면(5%의 진원도)을 활용함.
❖ 본 해석은 각 요소(component)의 평균 응력을 기반으로 안정성 평가를 진행함.
❖ 본 해석의 평가는 서지압력(surge pressure) 또는 수격 현상(water hammer) 등의 이상 하중(unusual load)과 도면에 포함되지 않은 외적인 사항은 고려하지 않음.

◆ 해석 조건

- Partial Structural Analysis in Steady State
  - coupled with other parts for numerical efficiency and accuracy

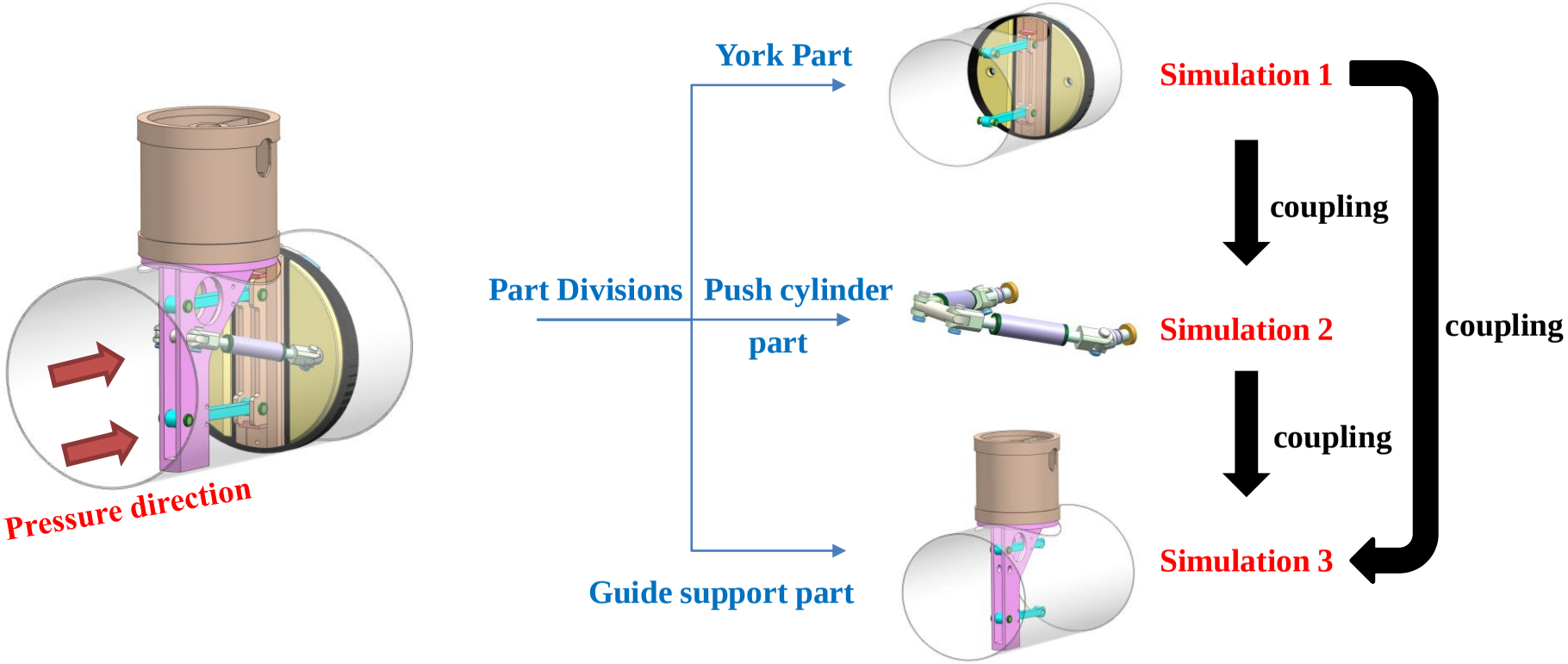


Fig. 1 Schematic diagram of numerical analysis procedure

◆ 해석 조건

- York part
  - Components

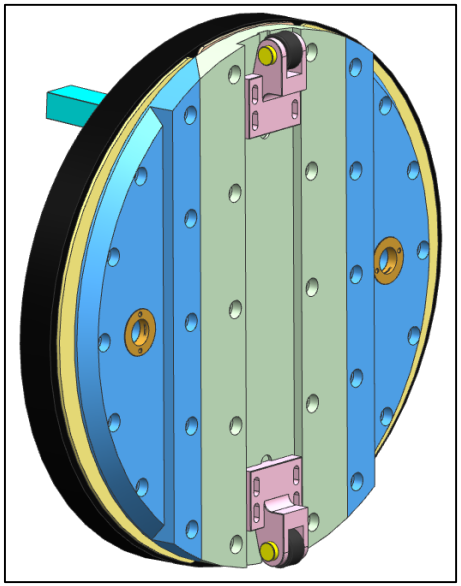


Fig. 2 York part

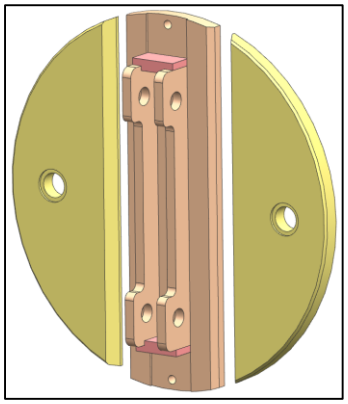


Fig. 3 Element plate

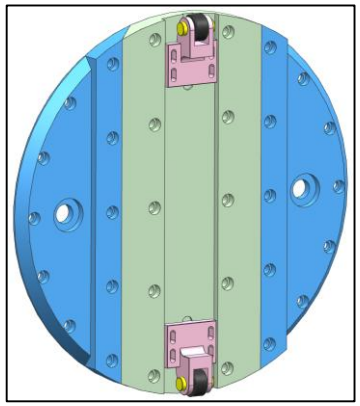


Fig. 4 York & Roller

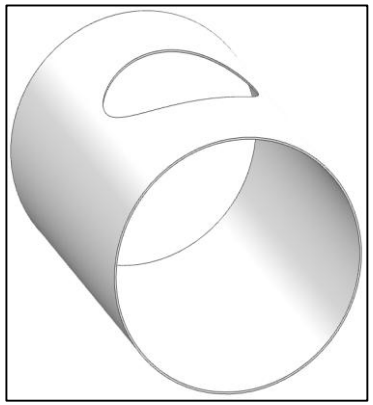


Fig. 5 Pipe

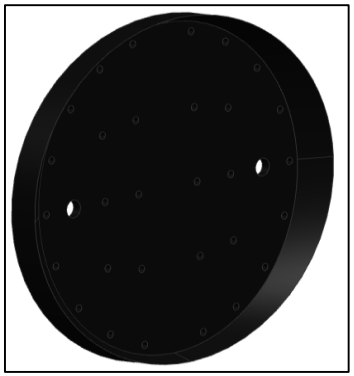


Fig. 6 Element

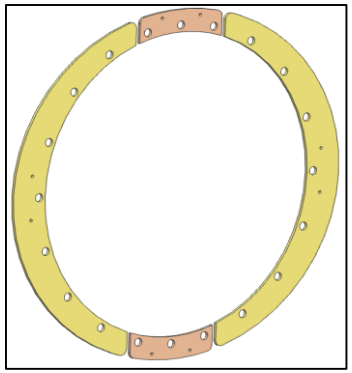


Fig. 7 York bracket

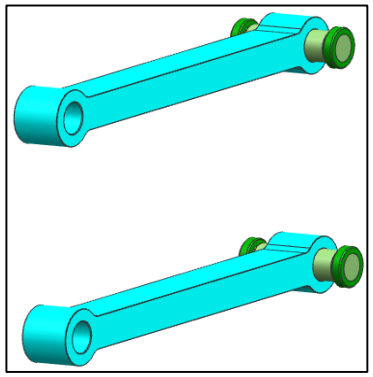


Fig. 8 Link & Link Pin

◆ 해석 조건

- York part
  - Material properties of York part components

Part	Material	Density (kg/m^3)	Young`s modulus(MPa)	Yield stress (MPa)	Tensile stress (MPa)	Poisson`s ratio
Element plate	A537 CL1	7820	210000	345	553	0.3
Link pin	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Link	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Yoke	A537 CL2	7820	210000	380	585	0.3
Element	RUBBER		70			0.49
York bracket	SS275	7820	210000	275	480	0.3

◆ 해석 조건

- Push cylinder part
  - Components

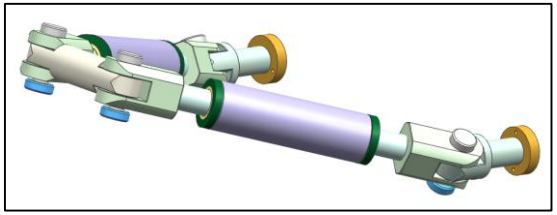
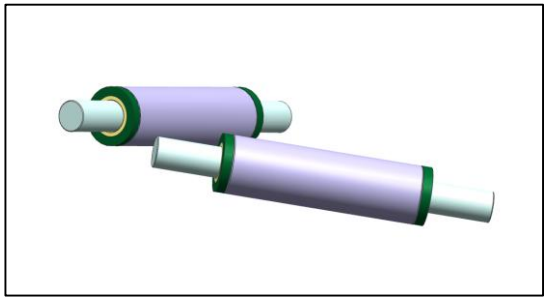


Fig. 14 Push part



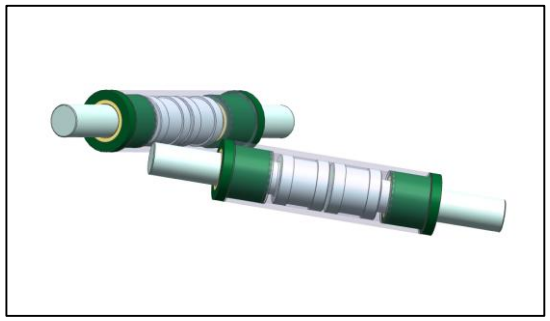


Fig. 15 Main push & Support Push

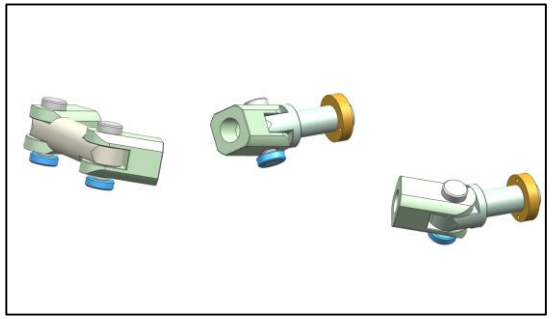


Fig. 16 Pin & Adapter & Cover

◆ 해석 조건

- Push cylinder part
  - Material properties of Push part components

Part	Material	Density (kg/m^3)	Young`s modulus(MPa)	Yield stress (MPa)	Tensile stress (MPa)	Poisson`s ratio
Push rod	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Cover	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Adapter	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Pin	S45C	7820	210000	490	686	0.3

◆ 해석 조건

- Guide support part
  - Components

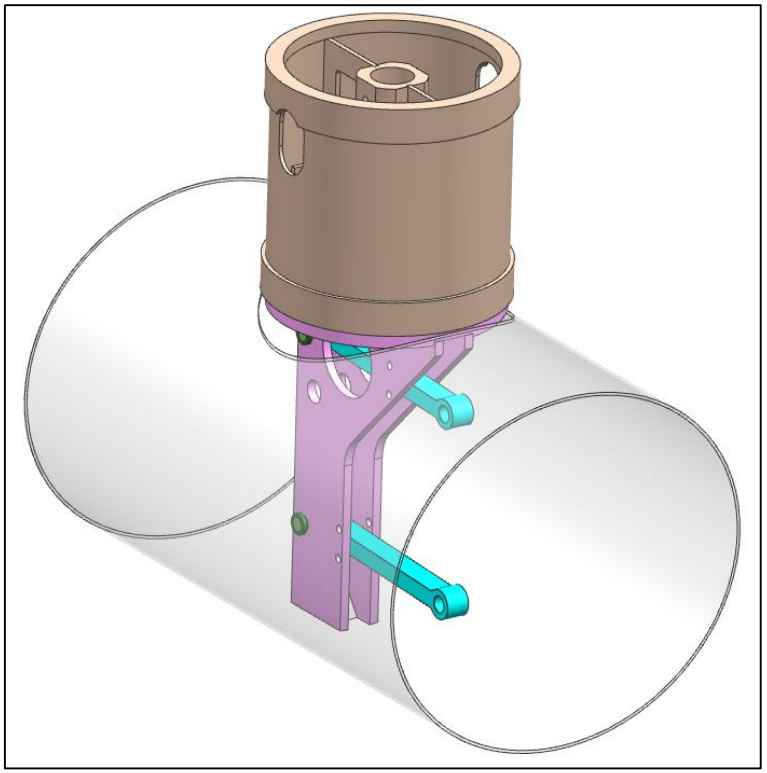


Fig. 20 Guide support part

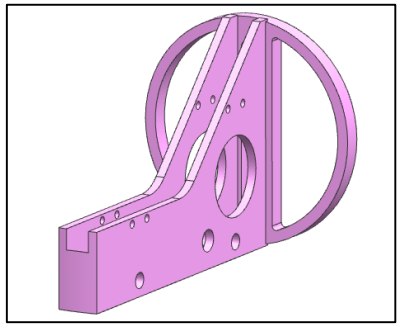


Fig. 21 Guide support

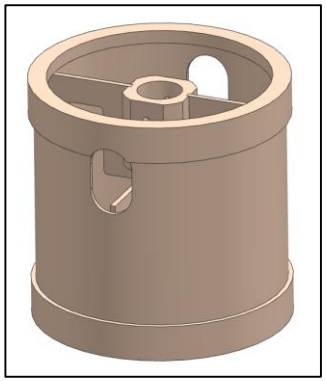


Fig. 22 Circular guide

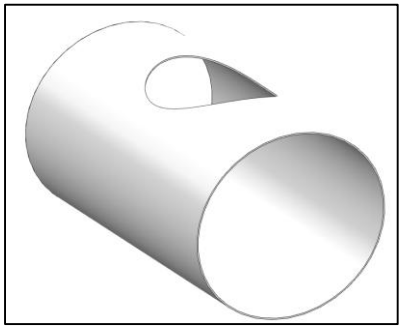


Fig. 23 Pipe

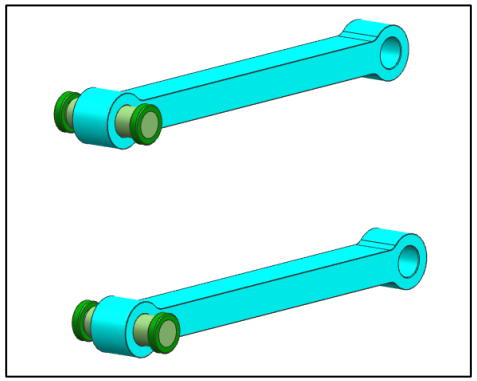


Fig. 24 Link & Pin

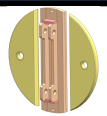
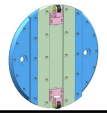
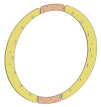
◆ 해석 조건

- Guide support part
  - Material properties of Guide support part components

Part	Material	Density (kg/m^3)	Young`s modulus (MPa)	Yield stress (MPa)	Tensile stress (MPa)	Poisson`s ratio
Guide support	SS275	7820	210000	275	480	0.3
Circular guide	SS275	7820	210000	275	480	0.3
Link	S45C	7820	210000	490	686	0.3
Pin	S45C	7820	210000	490	686	0.3

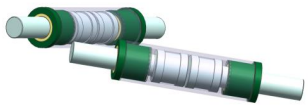
◆ 1000A

- Yoke part

Part		Avg. Stress (MPa)	Max. Total Deformation (mm)
Element plate		44.24	8.33
Link and Pin		115.13	1.19
Element		44.24	9.10
Yoke		102.96	8.92
Yoke bracket		187.9	8.94

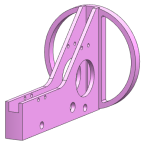
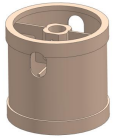
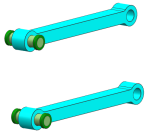
◆ 1000A

- Push cylinder part

Part		Avg. Stress (MPa)	Max. Total Deformation (mm)
Push rod		0.34	11.44
Pin & Adapter		0.49	13.29

◆ 1000A

- Guide support part

Part		Avg. Stress (MPa)	Max. Total Deformation (mm)
Guide support		12.9	1.05
Circular guide		16.1	1.15
Link & Pin		120.19	1.64

◆ 구조해석을 통한 1000A 배관 차단장치의 안정성 분석

- 구조해석 결과, 안정성 평가에 대한 결론은 다음과 같다.

① 각 요소의 평균 응력은 재료의 항복강도 이하로 계산됨.

② Yoke part의 경우, $15kgf/cm^2$ 압력 조건에서 유체 차단이 가능함을 확인함.

- Yoke part가 이상적인 범위 내에서 변형되고 응력 분포가 균일하다
- Rubber와 배관 내벽은 장치 작동 중에 밀착되어 효과적인 밀봉을 보장함

③ Push cylinder part의 경우, $15kgf/cm^2$ 압력 조건에서도 Push cylinder 사이의 간극이 존재하는 것을 확인함.

- Push cylinder 내부의 모든 부품에 간섭이나 과도한 변형이 없음
- 안전 여유가 높고 반복 운전 시 안정성 확보함

④ Guide support part의 경우, $15kgf/cm^2$ 압력 조건에서 Yoke part와 Push cylinder part를 안정적으로 지지하여 배관 차단장치의 정상적인 운전을 확보함

- Guide support part내부의 각 부품에 경사와 오정렬이 나타나지 않아 효과적인 지지를 제공함